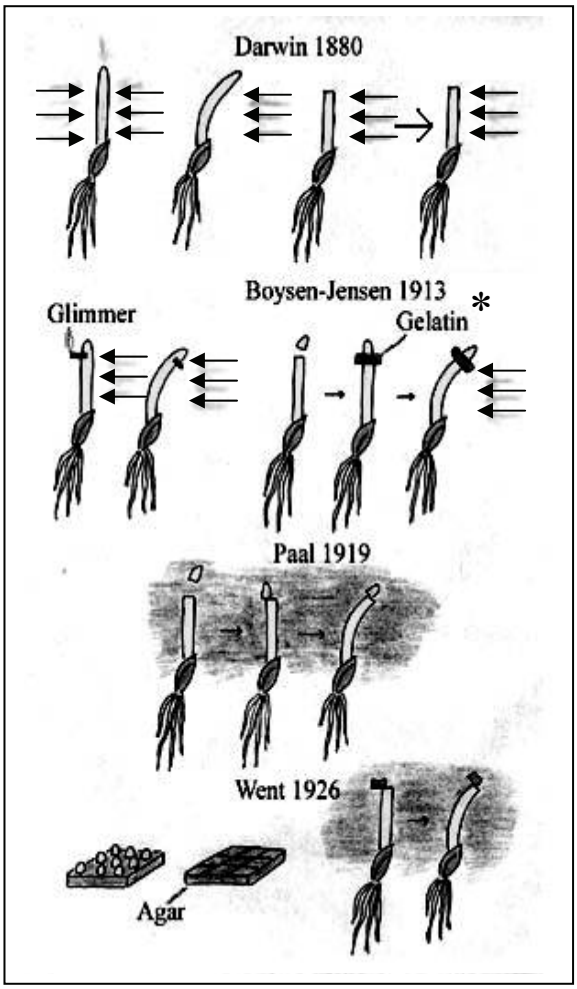
IV. A növények növekedése 12 pont

Az ábrasor az egyik növényi növekedést irányító hormon hatásának felderítését célzó nevezetes kísérletsorozatot szemlélteti. Az ábrán az egymás alatti három nyíl a fény irányát mutatja. A fekete nyilak a kísérletek egymást követő lépéseit mutatják. Tanulmányozza az ábrát, majd oldja meg a feladatot!



1. Foglalja táblázatba Darwin kísérleteinek eredményeit! (3 pont)

	Mindkét oldalról azonos mértékű megvilágítás esetén	Egyik oldalról történő megvilágításban
Az ép növényke növekedésének iránya	a)	b)
A hajtáscsúcsától megfosztott növényke növekedésének iránya		c)

* Gelatin = Zselatin

Glimmer a hajtáscsúcs alatt bemetszette a növénykét. Hogyan foglalható össze kísérletének eredménye?
A felsorolt szavakkal egészítse ki a mondatokat! Nem kell minden szót felhasználnia, egy szó akár többször is előfordulhat.

ELGÖRBÜLT	NEM GÖRBÜLT EL	TERMELŐDIK	ELBOMLIK
HAJTÁSCSÚCS	GYÖKEREK	LEVELEK	MEGVILÁGÍTOTT
ÁRNYÉKOS	BAL	JOBB	FONÁKI

Ha a megvilágított oldalon metszette be a növényt, akkor növényke (2)…… …….. fény felé, míg ha az árnyékos oldalon ejtett metszést, akkor a növényke (3)…… Ebből arra következtethetünk, hogy a növekedést serkentő növényi hormon a fény hatására (4)……., vagyis a hormon a(z) (5)…… …….. felől mindig a növény (6)…….. oldalán vándorol.

Boysen-Jensen dán kutató a lemetszett hajtáscsúcsot zselatinkockával ragasztotta vissza.

7. Mit állapíthatott meg a kísérlet eredményéből? *A helyes válaszok betűjelét írja a négyzetekbe!*

A. A zselatin fehérje.
B. A zselatin tökéletesen elzárja a hormon útját.
C. A zselatin anyaga a növény görbülését okozza.
D. A hormon átjut a zselatinon, és alatta is kifejti hatását.
E. A zselatinkocka beiktatása nem akadályozza meg a növény görbülését.

Paál Árpád magyar kutató féloldalasan ragasztotta vissza a hajtáscsúcsot.

8. Mire következtethetett a kísérlete eredményéből?

A. A vizsgált hormon a növekedést gátolja.
B. A növény a másik oldalra görbült, mint amelyikre a hajtáscsúcsot ragasztotta.
C. A vizsgált hormon serkenti a növekedést, azon az oldalon, amelyiken levándorol a csúcsból.
D. A vizsgált hormon az ellenkező oldalon serkenti a növekedést, mint amelyiken vándorol.
E. Közömbös, hogy a hormon a növény szárának melyik oldalán vándorol.

Went a lemetszett hajtáscsúcsokat agar-agar kockákon tartotta néhány óráig, majd ezekkel a kockákkal kísérletezett tovább. Azt találta, hogy a kockák növekedésserkentő hatása egy határon belül arányos avval az idővel, ameddig a hajtáscsúcsot a kockán tartotta. (Az agar-agar kockák víztartalmú, kocsonyaszerű gélből állnak.)

9. Mire következtethetünk kísérleti tapasztalataiból?

A. A növekedést serkentő hormon bekerült az agar-agar kockákba.
B. A növekedést serkentő hatást az agar-agar anyaga okozta.
C. A növekedést serkentő hatás bizonyos határok között egyenesen arányos a hormon koncentrációjával.
D. A hormont tartalmazó agar-agar kocka féloldalas elhelyezése az egyoldalú megvilágításhoz hasonló eredményt hozott.
E. A hormont tartalmazó agar-agar kocka féloldalas elhelyezése a levágott hajtáscsúcs féloldalas visszaragasztásával ellentétes eredményt hozott.

10. Nevezze meg a hormont, amire a vizsgálatok vonatkoztak! ……

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	összes